

Sledovaný biotop - NIR analýza a mikroklima

Plocha Frézovaný 2022 · kamera MAPIR Survey 3N · půdní čidla TOMST TMS

Projekt „Vliv frézování půdy po těžbě dřeva na růst sazenic“ · zpracováno 25. 08. 2026

1. Shrnutí

Obrazová sada pokrývá období 14. 07. - 21. 08. 2026 (809 zachytů, medián intervalu 1.1 h). Z toho 410 denních snímků vstoupilo do NIR analýzy a 399 nočních bylo vyřazeno - bez osvětleného pásma Red je NDVI neplatné.

Relativní NDVI je v celém období mírně rostoucí: z 0.777 na 0.815, s maximem 19. 08. 2026. Porost je po celou dobu v pásmu husté zapojené vegetace, takže NDVI je blízko saturace a reaguje spíše na strukturu a osvětlení scény než na drobné změny vitality.

5 snímků mělo resetované hodiny kamery (datum 2024) a do časové řady nevstupuje.

2. Časosběrné video

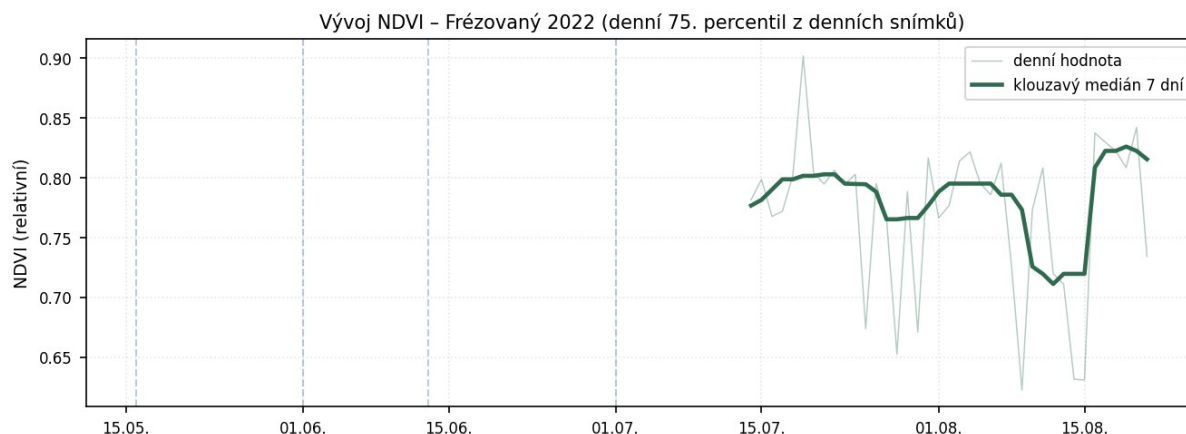
Video vzniklo z JPG náhledů celé sady bez časového řezu, tedy včetně nočních snímků - ty ve videu dokládají denní rytmus stanoviště, i když pro NDVI použitelné nejsou. Při 10 fps trvá zhruba 81 sekund.

Zdrojová složka	C:\Users\mspan\Desktop\Sběr data 21082026_LES\kamery\lokalita freza\Photo
Výstupní video	C:\Users\mspan\Desktop\Projekt_les_frezovani\analysis_pictues_MAPIR\TIMELAPSEVID_data21082026_NIR_F2022.mp4
Snímků ve videu	809
Rychlost	10 fps

3. Vegetační indexy z NIR snímků

NDVI je počítáno z nekalibrovaných RAW snímků - v sadě není u každého zachytu kalibrační terčik. NDVI je poměrový index, takže konstantní zisk se v čitateli i jmenovateli krátí a relativní vývoj v čase je platný. Absolutní hodnotu ale nelze číst jako přesnou odrazivost ani ji srovnávat s měřením z jiné kamery či jiné sezony.

NDVI se počítá přímo ze surových pásem RAW souboru. Z JPG náhledu by NDVI vyjít nemohlo - MAPIR do něj aplikuje vyvážení bílé, které pásma Red a NIR slije dohromady a index by vycházel kolem nuly bez ohledu na stav porostu.



Ukazatel	Hodnota
Dnů s použitelnými snímky	39
NDVI minimum / maximum	0.622 / 0.902
NDVI průměr	0.771
NDVI na začátku / na konci	0.777 / 0.815
OSAVI průměr	0.611
RDVI průměr	0.617

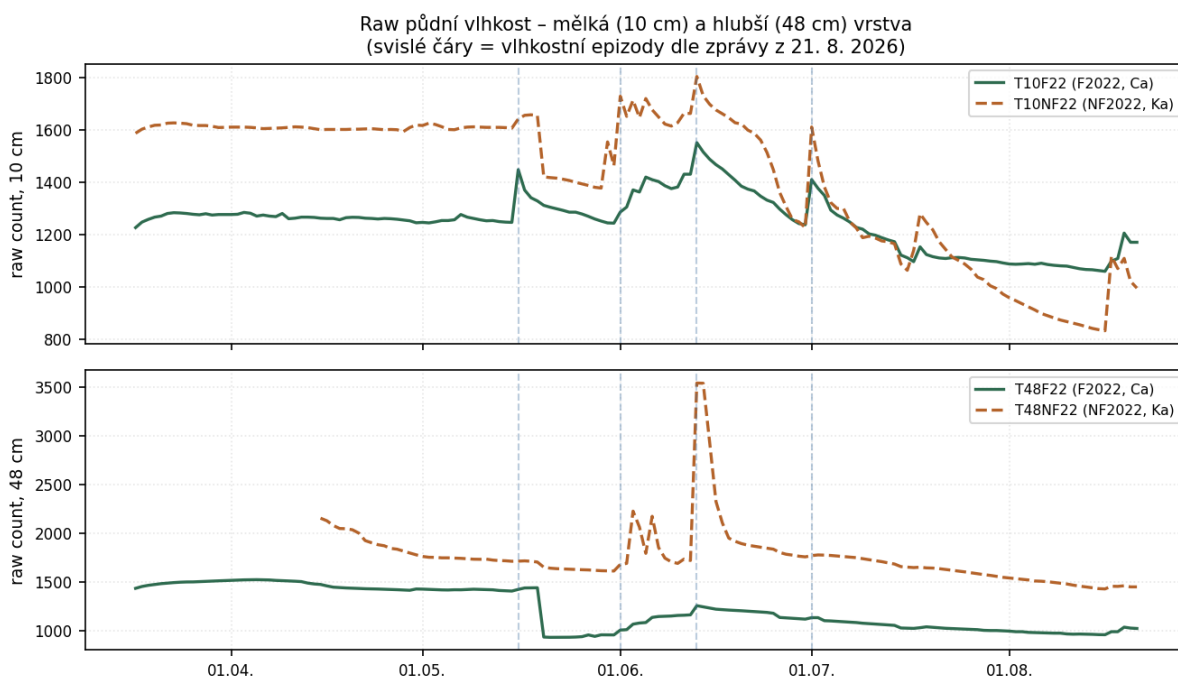
4. Půdní vlhkost a teplota

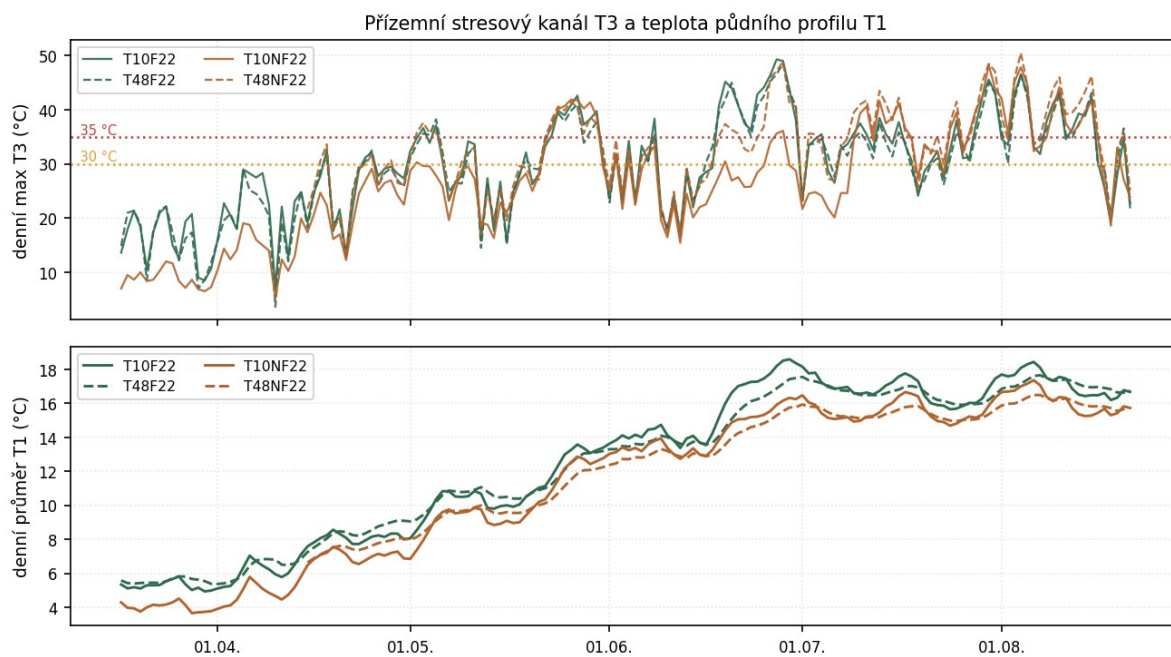
Vlhkostní kanál TOMST je surový TMS count, nikoli % objemové vlhkosti. Bez lokální kalibrace nelze tvrdit „tato plocha má o X % více vody“. Srovnatelný je tvar křivky: reakce po srážce, rychlost vysychání a změna v rámci jednoho čidla. Absolutní úroveň mezi čidly ovlivňuje kontakt s půdou, dutiny, kořeny, kamenitost a stárnutí kontaktu.

Čidlo	Plocha	Zásah	Hloubka	Skupina	Interpretovat od	Vlhkost první	Poslední	Změna	Trend/den
T10F22	F2022	fréza	10 cm	Ca	17. 03.	1226	1170	-56	-1.10
T48F22	F2022	fréza	48 cm	Ca	17. 03.	1434	1022	-412	-4.02
T10NF22	NF2022	nefréza	10 cm	Ka	17. 03.	1586	995	-592	-4.85
T48NF22	NF2022	nefréza	48 cm	Ka	15. 04.	2154	1449	-705	-3.20

T48F22: trvalý zlom raw vlhkosti 20. 5. - před a po se nesmí spojovat do jedné absolutní řady.

T48NF22: do 14. 4. neinterpretovatelný raw signál.





Číslo	T3 min	T3 max	Dnů T3>30	Dnů T3>35	Dnů T3>40	Dnů T3<0
T10F22	-4.6	49.3	82	46	21	32
T48F22	-8.2	48.5	83	44	19	42
T10NF22	-3.6	48.2	56	36	19	27
T48NF22	-8.1	50.5	86	54	25	17

Přízemní kanál T3 není půdní teplota v hloubce - zachycuje přízemní mrazíky a denní přehřívání u povrchu. Právě proto je rozhodující pro čerstvou výsadbu: opakované překročení 35 °C se časově překrývá s poklesem mělké vlhkosti.

5. Meteorologický rámec

Na plochách není lokální srážkoměr, takže meteorologická data slouží jako regionální rámec (Podolí I. / Milevsko), nikoli jako přesný denní srážkový záznam u čidla. U lokálních bouřek může být rozdíl mezi stanicí a pozemkem zásadní; vlastní vlhkostní pulzy TOMST proto slouží zároveň jako indikátor skutečné lokální infiltrační události.

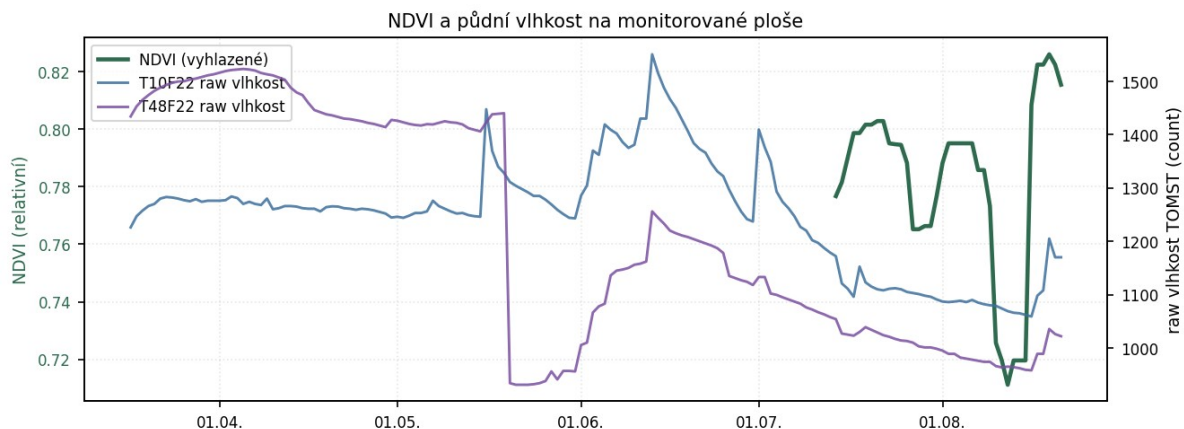
Období	Charakter	Údaj ČHMÚ	Dopad na interpretaci
březen 2026	srážkově podnormální	19 mm, 41 % normálu; 5. nejsušší březen od 1961	suchý start sezony
duben 2026	srážkově silně podnormální	13 mm, 33 % normálu	prohloubení deficitu před aktivním růstem
květen 2026	srážkově normální, teplotně nadnormální	57 mm, 81 % normálu; mělká podzemní voda mimořádně podnormální	srážkové pulzy bez plného odstranění deficitu
červen 2026	teplotně silně nadnormální, srážkově normální	71 mm, 87 % normálu; horká vlna 18.-30. 6.; lokální bouřky	rychlý růst buřeně a vysoký evapotranspirační tlak
červenec 2026	srážkově podnormální	51 mm, 57 % normálu	silný červencový pokles mělké vlhkosti
srpen do 21. 8.	přetrvávající hydrologické sucho	ČHMÚ 19. 8.: hydrologické sucho přetrvává na většině území	stav při odečtu je už letní stresový stav

Zdroj: zpráva „Analýza senzorických dat z 21082026 - projekt LES“, tabulka 3.

6. Souvislost obrazu, vláhy a teploty

Čidlo	NDVI × raw vlhkost	NDVI × T1	NDVI × denní max T3
T10F22	+0.30	+0.09	-0.41
T48F22	+0.25	+0.01	-0.34

Uvedeny jsou Spearmanovy korelace na společných dnech. Jde o souběh, nikoli o důkaz příčiny: obrazová sada pokrývá jen letní úsek, kdy NDVI, půdní teplota i vlhkost sdílejí společný sezónní trend. Krátká společná řada navíc znamená, že jednotlivá epizoda může korelaci výrazně posunout.



7. Závěry a výhrady

Srovnání F2022 vs. NF2022 není čistým efektem frézování. F2022 leží v geologické skupině Ca (moldanubikum, pararula/migmatit), NF2022 ve skupině Ka (granodiorit/durbachit, grusové zvětrávání) zhruba 2,5 km daleko. Rozdíl mezi plochami tedy spojuje vliv zásahu s vlivem odlišného stanoviště. Nejčistším experimentálním párem je podle zprávy z 21. 8. 2026 dvojice F2026 vs. NF2026, kterou ale obrazová sada MAPIR nepokrývá.

Obrazová sada MAPIR existuje pouze pro plochu Frézovaný 2022 - druhá kamera nefungovala. Srovnávací plocha proto vstupuje do reportu jen přes data z půdních čidel, nikoli obrazem. Jakýkoli závěr o rozdílu porostů mezi plochami by potřeboval obrazovou sadu z obou.

Pro plné hodnocení efektu frézování doporučuji navázat na dvojici F2026 vs. NF2026, která leží ve stejné geologické skupině těsně vedle sebe a je podle zprávy z 21. 8. 2026 nejsilnějším experimentálním párem v projektu.